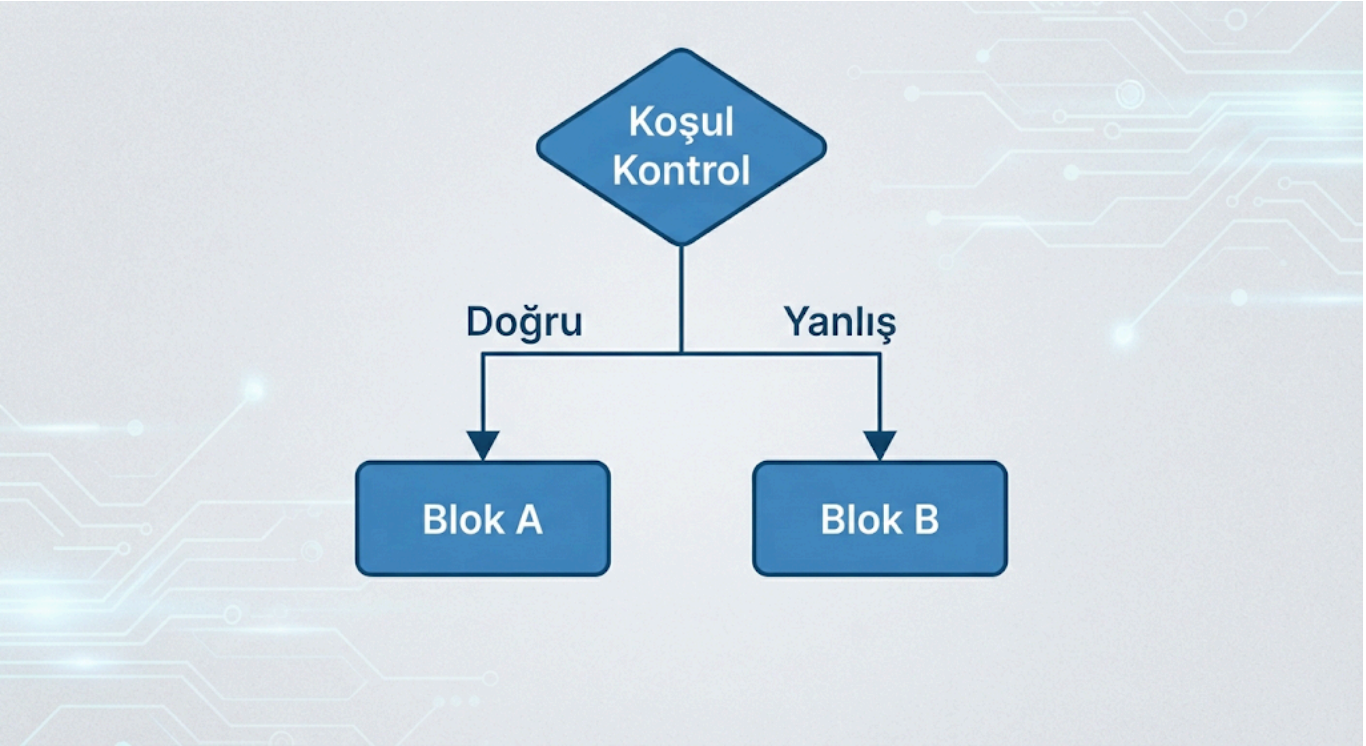
KOŞUL YAPILARI

1. GİRİŞ

Programlar her zaman düz bir çizgide ilerlemez. Belirli durumlarda farklı kararlar alınması, farklı işlemlerin yapılması gerekir. İşte bu noktada **koşul yapıları** devreye girer. Koşul yapıları, bir programın belirli bir koşula göre farklı yollar izlemesini sağlar. Bu bölümde `if / else` yapıları, mantıksal operatörler ve karar problemlerine yönelik uygulamalar C++ dili üzerinden ele alınacaktır.

2. KOŞUL YAPILARI NEDİR?

Koşul yapısı, bir programın belirli bir koşulun doğru (true) veya yanlış (false) olmasına göre farklı kod bloklarını çalıştırmasını sağlayan kontrol yapısıdır.



Günlük hayattan benzetme:

- "Hava yağmurluysa şemsiye al, değilse alma."
- "Notun 60'tan büyükse geçtin, değilse kaldın."
- "Yaşın 18'den büyükse ehliyet alabilirsin."

Bu örneklerin her biri birer koşul yapısıdır.

C++'ta Koşul Yapılarının Söz Dizimi (Syntax)

- C++ dilinde koşul yapıları, diğer birçok programlama diline benzer şekilde if, else if ve else anahtar kelimeleriyle yazılır. Ancak C++'a özgü bazı söz dizimi kuralları ve dikkat edilmesi gereken noktalar

vardır. Bu bölümde, yukarıdaki örnekleri çözebilmeniz için gereken temel C++ söz dizimi yapıları ayrıntılı olarak verilmiştir.

##Genel Söz Dizimi Kuralları

- C++'ta bir koşul yapısı yazılırken şu genel kurallara uyulur:

- Koşul parantez içine yazılır: if (koşul) şeklinde, koşul ifadesi mutlaka normal parantez ( ) içinde belirtilir.
- Bloklar süslü parantezle belirtilir: Koşul doğru olduğunda çalışacak kodlar süslü parantez { } içine alınır.
- Noktalı virgül kullanımı: if satırının sonuna noktalı virgül konulmaz. Konulursa if bloğu boş kabul edilir ve bir sonraki kod parçası koşuldan bağımsız çalışır.
- Girinti (indentation): Kodun okunabilirliği için blok içindeki satırlar genellikle bir miktar içeriden yazılır.
- Büyük-küçük harf duyarlılığı: if, else, switch, case, break, default gibi anahtar kelimeler küçük harfle yazılmalıdır. IF, Else gibi yazımlar geçersizdir.

---

3. IF / ELSE YAPISI

3.1 Basit if Yapısı

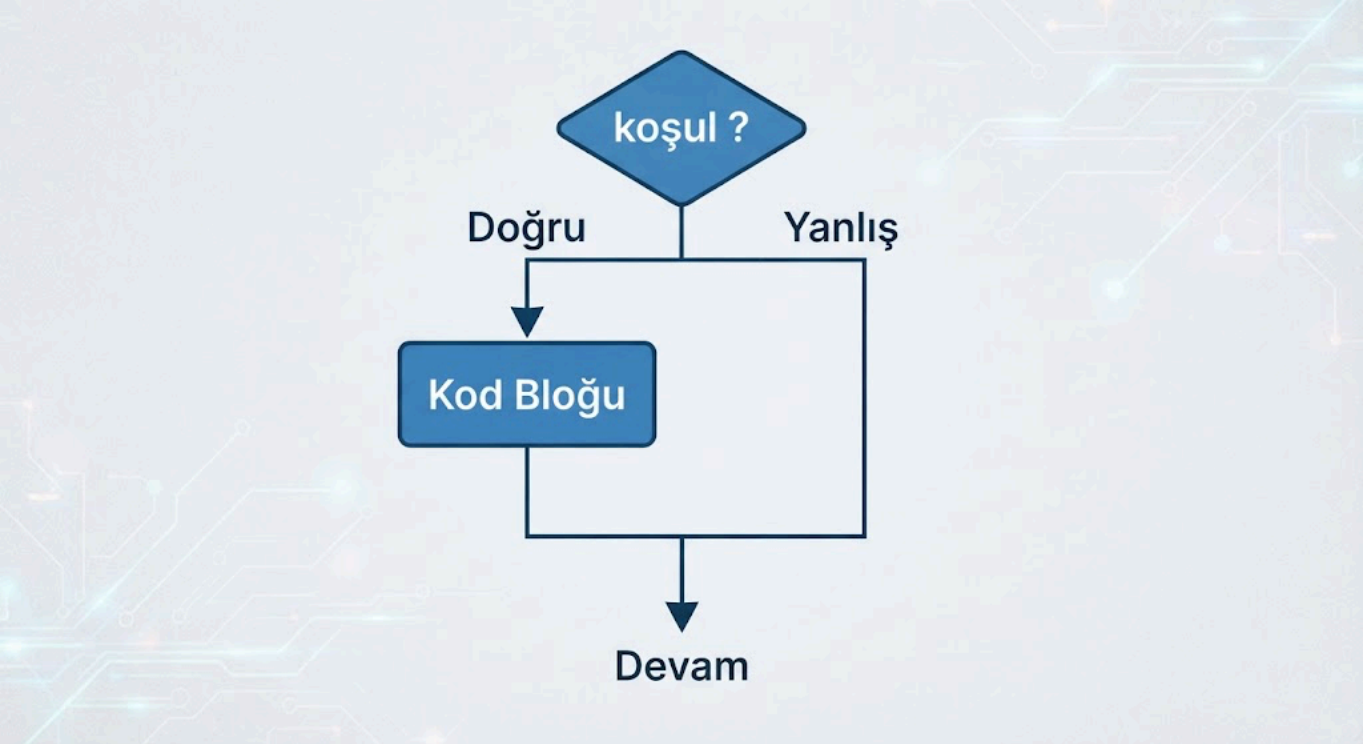
Yalnızca koşul doğru olduğunda bir işlem yapılır.

Genel Yapı:

```
if (koşul) {
    // Koşul doğruysa çalışacak kodlar
}
```

- Uyarı: Tek satırlık kullanımda yalnızca if'ten sonraki ilk satır koşula bağlıdır. Bu nedenle karışıklığı önlemek için her zaman süslü parantez kullanılması önerilir.

Akış Şeması:



Örnek:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int yas = 20;

    if (yas >= 18) {
        cout << "Ehliyet alabilirsiniz." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Çıktı:

```
Ehliyet alabilirsiniz.
```

3.2 if - else Yapısı

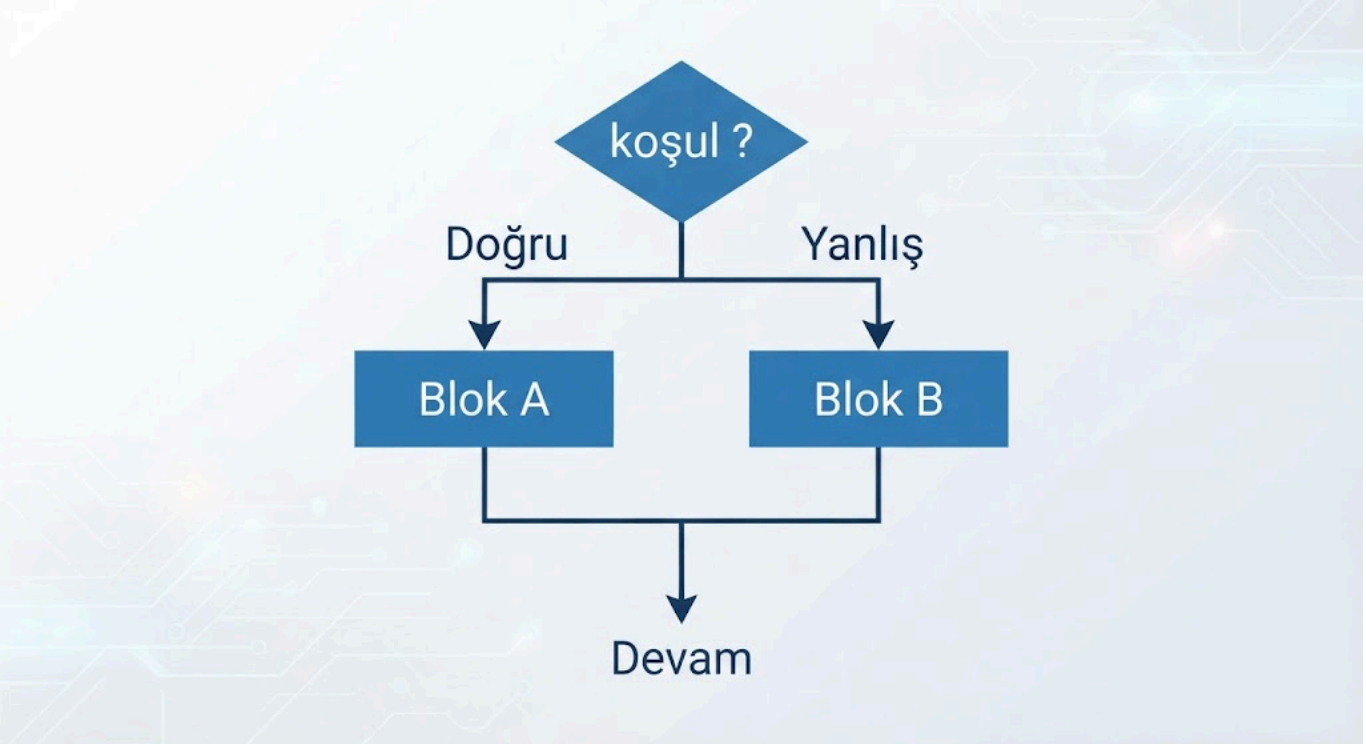
Koşul doğruysa bir işlem, yanlışsa başka bir işlem yapılır.

Genel Yapı:

```
if (koşul) {
    // Koşul doğruysa çalışacak kodlar
} else {
```

```
    // Koşul yanlışsa çalışacak kodlar
}
```

Akış Şeması:



Örnek:

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int not_ortalamasi = 45;

    if (not_ortalamasi >= 60) {
        cout << "Geçtiniz." << endl;
    } else {
        cout << "Kaldınız." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Çıktı:

```
Kaldınız.
```

3.3 if - else if - else Yapısı

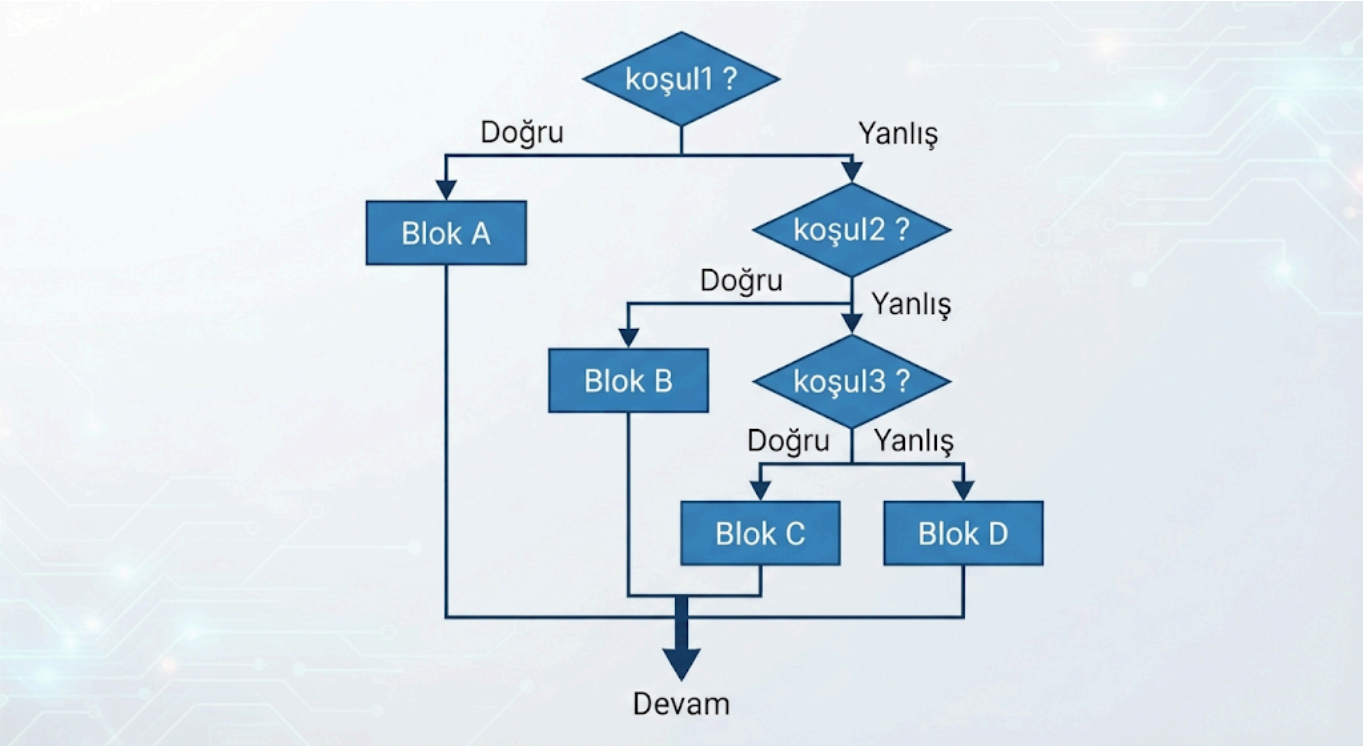
Birden fazla koşul sırayla kontrol edilir.

Genel Yapı:

```
if (koşul1) {
    // Koşul1 doğruysa
} else if (koşul2) {
    // Koşul2 doğruysa
} else if (koşul3) {
    // Koşul3 doğruysa
} else {
    // Hiçbiri doğru değilse
}
```

- Not: else if yazımı C++'ta ayrı bir anahtar kelime değildir; else bloğunun içinde yeni bir if yapısı olarak düşünülebilir. Yazımı else if şeklindedir, elseif veya elif gibi bir kullanım yoktur.

Akış Şeması:



Örnek:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int notu = 85;

    if (notu >= 90) {
        cout << "Harf Notu: AA" << endl;
    } else if (notu >= 80) {
```

```
        cout << "Harf Notu: BA" << endl;
    } else if (notu >= 70) {
        cout << "Harf Notu: BB" << endl;
    } else if (notu >= 60) {
        cout << "Harf Notu: CC" << endl;
    } else {
        cout << "Harf Notu: FF" << endl;
    }

    return 0;
}
```

Çıktı:

```
Harf Notu: BA
```

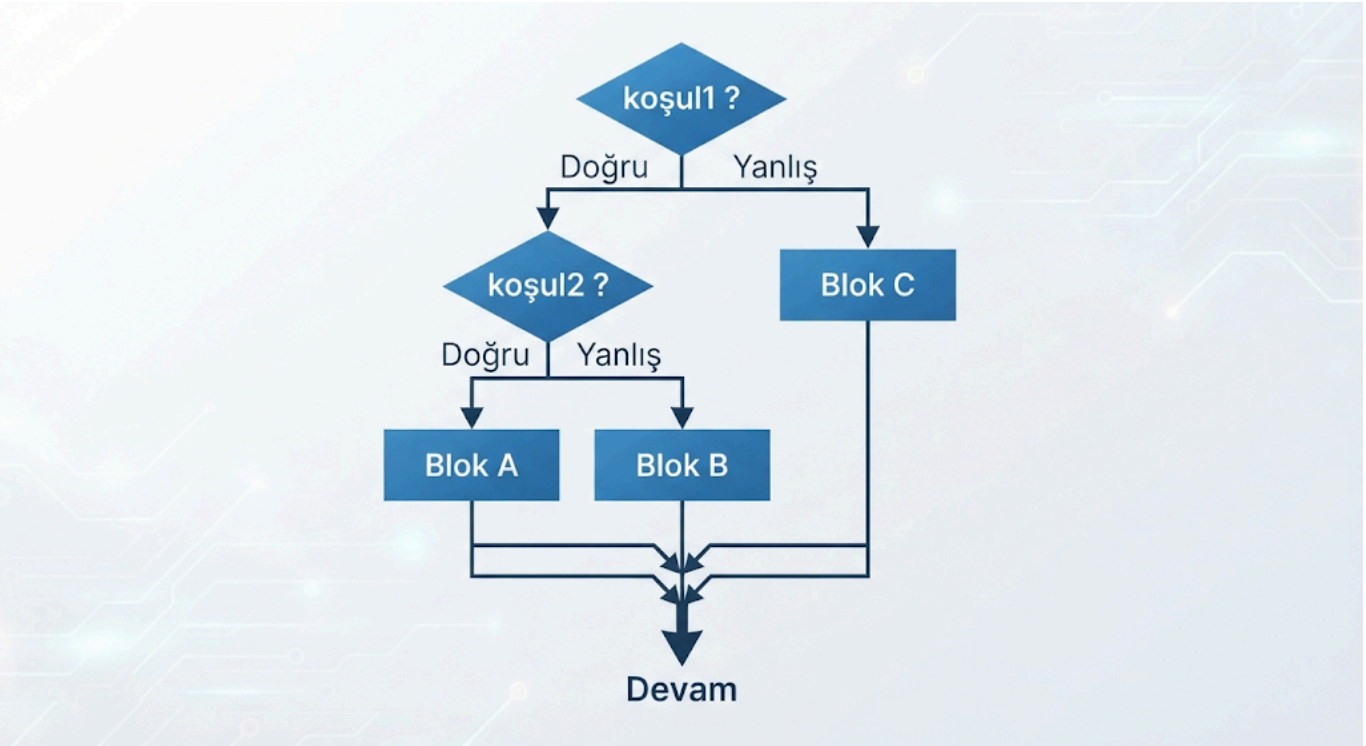
3.4 İç İçe if (Nested if)

Bir if yapısının içinde başka bir if yapısı bulunur.

Genel Yapı:

```
if (koşul1) {
    if (koşul2) {
        // Her iki koşul da doğruysa
    } else {
        // Koşul1 doğru, koşul2 yanlışsa
    }
} else {
    // Koşul1 yanlışsa
}
```

Akış Şeması:



Örnek:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int yas = 25;
    bool ehliyet_var = true;

    if (yas >= 18) {
        if (ehliyet_var) {
            cout << "Araba kullanabilirsiniz." << endl;
        } else {
            cout << "Önce ehliyet almalısınız." << endl;
        }
    } else {
        cout << "Yaşınız yetersiz." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Çıktı:

```
Araba kullanabilirsiniz.
```

3.5 Ternary (Üçlü) Operatör

Basit if-else yapıları tek satırda yazılabilir.

Genel Yapı:

```
koşul ? doğruysa_değer : yanlışsa_değer;
```

- Not: Ternary operatör bir ifade (expression) üretir, bu nedenle genellikle bir değişkene atama yapmak veya cout içinde doğrudan kullanmak için tercih edilir.
-

Örnek:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int sayi = 7;

    // Klasik if-else
    if (sayi % 2 == 0) {
        cout << "Çift" << endl;
    } else {
        cout << "Tek" << endl;
    }

    // Ternary operatör
    cout << (sayi % 2 == 0 ? "Çift" : "Tek") << endl;

    return 0;
}
```

Çıktı:

```
Tek
Tek
```

3.6 switch - case Yapısı

Çok sayıda sabit değer karşılaştırması için kullanılır.

Genel Yapı:

```
switch (değişken) {
    case değer1:
        // işlemler
        break;
```

```
    case değer2:
        // işlemler
        break;
    default:
        // hiçbiri değilse
}
```

- switch parantezi içindeki değişken int, char, enum gibi tam sayı tabanlı bir tür olmalıdır (C++'ta string doğrudan switch ile kullanılamaz).
- Her case etiketi bir sabit değer olmalıdır; değişken ifade kullanılamaz.
- break komutu, switch bloğundan çıkmak için kullanılır. Unutulursa bir sonraki case de çalışır (fall-through).
- default bloğu isteğe bağlıdır ve hiçbir case eşleşmediğinde çalışır.

Örnek:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int gun = 3;

    switch (gun) {
        case 1:
            cout << "Pazartesi" << endl;
            break;
        case 2:
            cout << "Salı" << endl;
            break;
        case 3:
            cout << "Çarşamba" << endl;
            break;
        case 4:
            cout << "Perşembe" << endl;
            break;
        case 5:
            cout << "Cuma" << endl;
            break;
        default:
            cout << "Hafta Sonu" << endl;
    }

    return 0;
}
```

Çıktı:

```
Çarşamba
```

Not: `break` komutu, switch bloğundan çıkmak için kullanılır. Unutulursa bir sonraki case de çalışır (fall-through).

---

4. MANTIKSAL OPERATÖRLER

Mantıksal operatörler, birden fazla koşulu birleştirmek için kullanılır.

4.1 Temel Mantıksal Operatörler

```
+--------------------+--------------------+--------------------------
+
| Operatör           | Sembol             | Anlamı
|
+--------------------+--------------------+--------------------------
+
| VE (AND)           | &&                 | Her iki koşul da doğruysa
|
| VEYA (OR)          | ||                 | En az bir koşul doğruysa
|
| DEĞİL (NOT)        | !                  | Koşulun tersini alır
|
+--------------------+--------------------+--------------------------
+
```

4.2 Karşılaştırma Operatörleri

```
+--------------------+--------------------+--------------------------
+
| Operatör           | Sembol             | Anlamı
|
+--------------------+--------------------+--------------------------
+
| Eşit               | ==                 | İki değer eşit mi?
|
| Eşit Değil         | !=                 | İki değer farklı mı?
|
| Büyük              | >                  | Soldaki büyük mü?
|
| Küçük              | <                  | Soldaki küçük mü?
|
| Büyük veya Eşit    | >=                 | Soldaki büyük/eşit mi?
|
| Küçük veya Eşit    | <=                 | Soldaki küçük/eşit mi?
|
```

```
+--------------------+--------------------+--------------------------
+
```

4.3 VE (&&) Operatörü

Tüm koşullar doğruysa sonuç doğrudur.

Doğruluk Tablosu:

```
+----------+----------+-------------+
| Koşul 1  | Koşul 2  | Sonuç (&&)  |
+----------+----------+-------------+
| Doğru    | Doğru    | Doğru       |
| Doğru    | Yanlış   | Yanlış      |
| Yanlış   | Doğru    | Yanlış      |
| Yanlış   | Yanlış   | Yanlış      |
+----------+----------+-------------+
```

Örnek:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int yas = 25;
    bool ehliyet = true;

    if (yas >= 18 && ehliyet) {
        cout << "Araba kullanabilirsiniz." << endl;
    } else {
        cout << "Araba kullanamazsınız." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Çıktı:

```
Araba kullanabilirsiniz.
```

4.4 VEYA (||) Operatörü

En az bir koşul doğruysa sonuç doğrudur.

Doğruluk Tablosu:

```
+----------+----------+-------------+
| Koşul 1  | Koşul 2  | Sonuç (||)  |
+----------+----------+-------------+
| Doğru    | Doğru    | Doğru       |
| Doğru    | Yanlış   | Doğru       |
| Yanlış   | Doğru    | Doğru       |
| Yanlış   | Yanlış   | Yanlış      |
+----------+----------+-------------+
```

Örnek:

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int notu = 45;
    bool proje_teslim = true;

    if (notu >= 60 || proje_teslim) {
        cout << "Geçtiniz." << endl;
    } else {
        cout << "Kaldınız." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Çıktı:

```
Geçtiniz.
```

4.5 DEĞİL (!) Operatörü

Koşulun tersini alır.

Doğruluk Tablosu:

```
+----------+-------------+
| Koşul    | Sonuç (!)   |
+----------+-------------+
| Doğru    | Yanlış      |
| Yanlış   | Doğru       |
+----------+-------------+
```

Örnek:

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    bool hava_yagmurlu = false;

    if (!hava_yagmurlu) {
        cout << "Şemsiye almanıza gerek yok." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Çıktı:

```
Şemsiye almanıza gerek yok.
```

4.6 Operatör Önceliği

Mantıksal operatörlerin öncelik sırası önemlidir.

```
+----------------------+-----------------------------------------+
| Öncelik              | Operatör                                |
+----------------------+-----------------------------------------+
| 1 (En yüksek)        | !                                       |
| 2                    | >, <, >=, <=                            |
| 3                    | ==, !=                                  |
| 4                    | &&                                      |
| 5 (En düşük)         | ||                                      |
+----------------------+-----------------------------------------+
```

Örnek:

```cpp
if (a > 5 && b < 10 || c == 3) {
    // Önce a > 5 ve b < 10 kontrol edilir
    // Sonra c == 3 kontrol edilir
    // En son && ve || işlemleri yapılır
}
```

Parantez kullanımı önerilir:

```cpp
if ((a > 5 && b < 10) || c == 3) {
    // Daha okunabilir
```

```
}
```

4.7 Mantıksal Operatörlerin Karşılaştırması

```
+--------------------+--------------------+--------------------+
| Durum              | &&                 | ||                 |
+--------------------+--------------------+--------------------+
| Tümü doğru         | Doğru              | Doğru              |
| En az biri doğru   | Yanlış             | Doğru              |
| Tümü yanlış        | Yanlış             | Yanlış             |
+--------------------+--------------------+--------------------+
```

---

5. UYGULAMA: KARAR PROBLEMLERİ (C++ DİLİNDE)

5.1 Problem 1: Sayının Pozitif, Negatif veya Sıfır Olduğunu Bulma

Problem: Kullanıcıdan alınan bir sayının pozitif, negatif veya sıfır olduğunu ekrana yazdıran C++ programı.

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double sayi;

    cout << "Bir sayı girin: ";
    cin >> sayi;

    if (sayi > 0) {
        cout << "Sayı pozitiftir." << endl;
    } else if (sayi < 0) {
        cout << "Sayı negatiftir." << endl;
    } else {
        cout << "Sayı sıfırdır." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Çalışma Örnekleri:

```
Girdi: 15    -->  Çıktı: Sayı pozitiftir.
Girdi: -7    -->  Çıktı: Sayı negatiftir.
Girdi: 0     -->  Çıktı: Sayı sıfırdır.
```

5.2 Problem 2: Tek mi Çift mi?

Problem: Kullanıcıdan alınan tam sayının tek mi çift mi olduğunu bulan C++ programı.

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int sayi;

    cout << "Bir tam sayı girin: ";
    cin >> sayi;

    if (sayi % 2 == 0) {
        cout << sayi << " sayısı çifttir." << endl;
    } else {
        cout << sayi << " sayısı tektir." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Çalışma Örnekleri:

```
Girdi: 24    -->  Çıktı: 24 sayısı çifttir.
Girdi: 17    -->  Çıktı: 17 sayısı tektir.
```

5.3 Problem 3: En Büyük Sayıyı Bulma

Problem: Kullanıcıdan alınan üç sayıdan en büyüğünü bulan C++ programı.

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double a, b, c;

    cout << "Birinci sayıyı girin: ";
    cin >> a;
    cout << "İkinci sayıyı girin: ";
    cin >> b;
    cout << "Üçüncü sayıyı girin: ";
    cin >> c;

    if (a >= b && a >= c) {
        cout << "En büyük sayı: " << a << endl;
    } else if (b >= a && b >= c) {
        cout << "En büyük sayı: " << b << endl;
```

```
    } else {
        cout << "En büyük sayı: " << c << endl;
    }

    return 0;
}
```

Çalışma Örneği:

```
Birinci sayıyı girin: 15
İkinci sayıyı girin: 22
Üçüncü sayıyı girin: 9
En büyük sayı: 22
```

5.4 Problem 4: Not Ortalamasına Göre Geçme Durumu

Problem: Kullanıcıdan alınan not ortalamasına göre öğrencinin geçip geçmediğini bulan C++ programı. Geçme notu 60'tır.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double ortalama;

    cout << "Not ortalamasını girin: ";
    cin >> ortalama;

    if (ortalama >= 60) {
        cout << "Tebrikler, geçtiniz!" << endl;
    } else {
        cout << "Maalesef, kaldınız." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Çalışma Örnekleri:

```
Girdi: 75    -->  Çıktı: Tebrikler, geçtiniz!
Girdi: 45    -->  Çıktı: Maalesef, kaldınız.
```

5.5 Problem 5: Harf Notu Belirleme

Problem: Kullanıcıdan alınan 0-100 arası nota göre harf notunu belirleyen C++ programı.

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int notu;

    cout << "Notunuzu girin (0-100): ";
    cin >> notu;

    if (notu < 0 || notu > 100) {
        cout << "Geçersiz not girdiniz!" << endl;
    } else if (notu >= 90) {
        cout << "Harf Notu: AA" << endl;
    } else if (notu >= 80) {
        cout << "Harf Notu: BA" << endl;
    } else if (notu >= 70) {
        cout << "Harf Notu: BB" << endl;
    } else if (notu >= 60) {
        cout << "Harf Notu: CC" << endl;
    } else if (notu >= 50) {
        cout << "Harf Notu: DD" << endl;
    } else {
        cout << "Harf Notu: FF" << endl;
    }

    return 0;
}
```

Çalışma Örnekleri:

```
Girdi: 95    -->  Çıktı: Harf Notu: AA
Girdi: 82    -->  Çıktı: Harf Notu: BA
Girdi: 74    -->  Çıktı: Harf Notu: BB
Girdi: 63    -->  Çıktı: Harf Notu: CC
Girdi: 45    -->  Çıktı: Harf Notu: FF
Girdi: 150   -->  Çıktı: Geçersiz not girdiniz!
```

5.6 Problem 6: Artık Yıl Kontrolü

Problem: Kullanıcıdan alınan yılın artık yıl olup olmadığını bulan C++ programı.

Kural: Bir yıl 4'e tam bölünüyorsa ve 100'e tam bölünmüyorsa veya 400'e tam bölünüyorsa artık yıldır.

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int yil;
```

```
    cout << "Bir yıl girin: ";
    cin >> yil;

    if ((yil % 4 == 0 && yil % 100 != 0) || (yil % 400 == 0)) {
        cout << yil << " bir artık yıldır." << endl;
    } else {
        cout << yil << " bir artık yıl değildir." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Çalışma Örnekleri:

```
Girdi: 2024  -->  Çıktı: 2024 bir artık yıldır.
Girdi: 1900  -->  Çıktı: 1900 bir artık yıl değildir.
Girdi: 2000  -->  Çıktı: 2000 bir artık yıldır.
```

5.7 Problem 7: Basit Hesap Makinesi

Problem: Kullanıcıdan alınan iki sayı ve işlem türüne göre sonucu hesaplayan C++ programı.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double sayi1, sayi2, sonuc;
    char islem;

    cout << "Birinci sayıyı girin: ";
    cin >> sayi1;
    cout << "İkinci sayıyı girin: ";
    cin >> sayi2;
    cout << "İşlem türünü girin (+, -, *, /): ";
    cin >> islem;

    switch (islem) {
        case '+':
            sonuc = sayi1 + sayi2;
            cout << "Sonuç: " << sonuc << endl;
            break;
        case '-':
            sonuc = sayi1 - sayi2;
            cout << "Sonuç: " << sonuc << endl;
            break;
        case '*':
            sonuc = sayi1 * sayi2;
            cout << "Sonuç: " << sonuc << endl;
```

```
            break;
        case '/':
            if (sayi2 != 0) {
                sonuc = sayi1 / sayi2;
                cout << "Sonuç: " << sonuc << endl;
            } else {
                cout << "Hata: Sıfıra bölme yapılamaz!" << endl;
            }
            break;
        default:
            cout << "Geçersiz işlem!" << endl;
    }

    return 0;
}
```

Çalışma Örnekleri:

```
Girdi: 10, 5, +   -->  Çıktı: Sonuç: 15
Girdi: 10, 5, -   -->  Çıktı: Sonuç: 5
Girdi: 10, 5, *   -->  Çıktı: Sonuç: 50
Girdi: 10, 5, /   -->  Çıktı: Sonuç: 2
Girdi: 10, 0, /   -->  Çıktı: Hata: Sıfıra bölme yapılamaz!
Girdi: 10, 5, %   -->  Çıktı: Geçersiz işlem!
```

5.8 Problem 8: Şifre Kontrolü

Problem: Kullanıcıdan alınan şifrenin doğru olup olmadığını kontrol eden C++ programı. Doğru şifre "1234" olsun.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string sifre;

    cout << "Şifreyi girin: ";
    cin >> sifre;

    if (sifre == "1234") {
        cout << "Giriş başarılı!" << endl;
    } else {
        cout << "Hatalı şifre!" << endl;
    }

    return 0;
}
```

Çalışma Örnekleri:

```
Girdi: 1234  -->  Çıktı: Giriş başarılı!
Girdi: 5678  -->  Çıktı: Hatalı şifre!
```

5.9 Problem 9: Üçgen Türünü Belirleme

Problem: Kullanıcıdan alınan üç kenar uzunluğuna göre üçgenin eşkenar, ikizkenar, çeşitkenar veya geçersiz olup olmadığını bulan C++ programı.

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double a, b, c;

    cout << "Birinci kenarı girin: ";
    cin >> a;
    cout << "İkinci kenarı girin: ";
    cin >> b;
    cout << "Üçüncü kenarı girin: ";
    cin >> c;

    if (a + b > c && a + c > b && b + c > a) {
        if (a == b && b == c) {
            cout << "Eşkenar üçgen" << endl;
        } else if (a == b || a == c || b == c) {
            cout << "İkizkenar üçgen" << endl;
        } else {
            cout << "Çeşitkenar üçgen" << endl;
        }
    } else {
        cout << "Geçersiz üçgen!" << endl;
    }

    return 0;
}
```

Çalışma Örnekleri:

```
Girdi: 5, 5, 5    -->  Çıktı: Eşkenar üçgen
Girdi: 5, 5, 7    -->  Çıktı: İkizkenar üçgen
Girdi: 3, 4, 5    -->  Çıktı: Çeşitkenar üçgen
Girdi: 1, 2, 10   -->  Çıktı: Geçersiz üçgen!
```

5.10 Problem 10: Kullanıcı Girişi Doğrulama

Problem: Kullanıcıdan 1-100 arası bir sayı alıp geçerli olup olmadığını kontrol eden C++ programı.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int sayi;

    cout << "1-100 arası bir sayı girin: ";
    cin >> sayi;

    if (sayi >= 1 && sayi <= 100) {
        cout << "Geçerli sayı: " << sayi << endl;
    } else {
        cout << "Geçersiz sayı! 1-100 arası olmalı." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Çalışma Örnekleri:

```
Girdi: 50    -->  Çıktı: Geçerli sayı: 50
Girdi: 150   -->  Çıktı: Geçersiz sayı! 1-100 arası olmalı.
Girdi: 0     -->  Çıktı: Geçersiz sayı! 1-100 arası olmalı.
```

5.11 Problem 11: Ehliyet Alabilme Durumu

Problem: Kullanıcıdan alınan yaş ve ehliyet durumuna göre araba kullanıp kullanamayacağını bulan C++ programı.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int yas;
    char ehliyet;

    cout << "Yaşınızı girin: ";
    cin >> yas;
    cout << "Ehliyetiniz var mı? (e/h): ";
    cin >> ehliyet;

    if (yas >= 18) {
        if (ehliyet == 'e' || ehliyet == 'E') {
            cout << "Araba kullanabilirsiniz." << endl;
        } else {
            cout << "Önce ehliyet almalısınız." << endl;
```

```
        }
    } else {
        cout << "Yaşınız araba kullanmak için yetersiz." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Çalışma Örnekleri:

```
Girdi: 25, e   -->  Çıktı: Araba kullanabilirsiniz.
Girdi: 25, h   -->  Çıktı: Önce ehliyet almalısınız.
Girdi: 16, e   -->  Çıktı: Yaşınız araba kullanmak için yetersiz.
```

5.12 Problem 12: Vücut Kitle İndeksi (VKİ)

Problem: Kullanıcıdan alınan boy ve kiloya göre vücut kitle indeksini hesaplayıp sınıflandıran C++ programı.

Formül: VKİ = kilo / (boy × boy)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double kilo, boy, vki;

    cout << "Kilonuzu girin (kg): ";
    cin >> kilo;
    cout << "Boyunuzu girin (m): ";
    cin >> boy;

    vki = kilo / (boy * boy);

    cout << "VKİ: " << vki << endl;

    if (vki < 18.5) {
        cout << "Zayıf" << endl;
    } else if (vki < 25) {
        cout << "Normal" << endl;
    } else if (vki < 30) {
        cout << "Fazla Kilolu" << endl;
    } else {
        cout << "Obez" << endl;
    }

    return 0;
}
```

Çalışma Örnekleri:

```
Girdi: 50, 1.75  -->  VKİ: 16.33  -->  Zayıf
Girdi: 70, 1.75  -->  VKİ: 22.86  -->  Normal
Girdi: 85, 1.75  -->  VKİ: 27.76  -->  Fazla Kilolu
Girdi: 100, 1.75 -->  VKİ: 32.65  -->  Obez
```

5.13 Problem 13: Kullanıcı Adı ve Şifre Kontrolü

Problem: Kullanıcıdan alınan kullanıcı adı ve şifreyi kontrol eden C++ programı.

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string kullanici_adi, sifre;

    cout << "Kullanıcı adını girin: ";
    cin >> kullanici_adi;
    cout << "Şifreyi girin: ";
    cin >> sifre;

    if (kullanici_adi == "admin" && sifre == "1234") {
        cout << "Giriş başarılı! Hoş geldiniz." << endl;
    } else if (kullanici_adi == "admin" && sifre != "1234") {
        cout << "Şifre hatalı!" << endl;
    } else if (kullanici_adi != "admin" && sifre == "1234") {
        cout << "Kullanıcı adı hatalı!" << endl;
    } else {
        cout << "Kullanıcı adı ve şifre hatalı!" << endl;
    }

    return 0;
}
```

Çalışma Örnekleri:

```
Girdi: admin, 1234  -->  Çıktı: Giriş başarılı! Hoş geldiniz.
Girdi: admin, 5678  -->  Çıktı: Şifre hatalı!
Girdi: user, 1234   -->  Çıktı: Kullanıcı adı hatalı!
Girdi: user, 5678   -->  Çıktı: Kullanıcı adı ve şifre hatalı!
```

5.14 Problem 14: Sayı Sıralama

Problem: Kullanıcıdan alınan üç sayıyı küçükten büyüğe sıralayan C++ programı.

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double a, b, c, gecici;

    cout << "Üç sayı girin: ";
    cin >> a >> b >> c;

    // Sıralama işlemi
    if (a > b) {
        gecici = a;
        a = b;
        b = gecici;
    }
    if (a > c) {
        gecici = a;
        a = c;
        c = gecici;
    }
    if (b > c) {
        gecici = b;
        b = c;
        c = gecici;
    }

    cout << "Sıralı: " << a << " " << b << " " << c << endl;

    return 0;
}
```

Çalışma Örnekleri:

```
Girdi: 5, 2, 8    -->  Çıktı: Sıralı: 2 5 8
Girdi: 10, 1, 3   -->  Çıktı: Sıralı: 1 3 10
Girdi: 7, 7, 7    -->  Çıktı: Sıralı: 7 7 7
```

5.15 Problem 15: Asal Sayı Kontrolü

Problem: Kullanıcıdan alınan bir sayının asal olup olmadığını bulan C++ programı.

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int sayi;
    bool asal = true;
```

```
    cout << "Bir sayı girin: ";
    cin >> sayi;

    if (sayi < 2) {
        asal = false;
    } else {
        for (int i = 2; i <= sayi / 2; i++) {
            if (sayi % i == 0) {
                asal = false;
                break;
            }
        }
    }

    if (asal) {
        cout << sayi << " bir asal sayıdır." << endl;
    } else {
        cout << sayi << " bir asal sayı değildir." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Çalışma Örnekleri:

```
Girdi: 7    -->  Çıktı: 7 bir asal sayıdır.
Girdi: 10   -->  Çıktı: 10 bir asal sayı değildir.
Girdi: 1    -->  Çıktı: 1 bir asal sayı değildir.
```

---

6. KOŞUL YAPILARININ KARŞILAŞTIRMASI

```
+----------------------+----------------------+----------------------------
+
| Yapı                 | Kullanım Durumu      | Örnek
|
+----------------------+----------------------+----------------------------
+
| if                   | Tek koşul            | Yaş >= 18
|
| if-else              | İki olası durum      | Geçti / Kaldı
|
| if-else if-else      | Çok sayıda durum     | Harf notu
|
| Nested if            | İç içe koşullar      | Yaş ve ehliyet
|
| switch-case          | Sabit değerler       | Gün, ay, işlem türü
|
| Ternary operatör     | Basit if-else        | Tek satırda karar
```

```
|
+--------------------+--------------------+--------------------------
+
```

---

7. SIK YAPILAN HATALAR

```
+---------------------------------+-------------------------------------
--+
| Hata                            | Doğrusu
|
+---------------------------------+-------------------------------------
--+
| if (x = 5)                      | if (x == 5)  (atama değil
karşılaştırma)|
| if (x > 5 && x < 10)            | if (x > 5 && x < 10)  (doğru)
|
| if (x > 5 || x < 10)            | if (x > 5 || x < 10)  (doğru)
|
| if (x > 5 and y < 10)           | if (x > 5 && y < 10)  (C++'ta &&)
|
| switch'te break unutmak         | Her case sonunda break koy
|
| else if yerine else kullanmak   | Koşul varsa else if kullan
|
| Noktalı virgül hatası           | if (x > 5);  (yanlış)
|
|                                 | if (x > 5)   (doğru)
|
+---------------------------------+-------------------------------------
--+
```

Örnek Hata:

```
// YANLIŞ
if (x = 5) {           // x'e 5 atanır, her zaman doğru
    cout << "x 5'tir";
}

// DOĞRU
if (x == 5) {          // x 5'e eşit mi?
    cout << "x 5'tir";
}
```

---

8. ÖZET

- **Koşul yapıları**, programın belirli koşullara göre farklı yollar izlemesini sağlar.

- **if**, tek koşul için; **if-else**, iki olası durum için; **if-else if-else**, çok sayıda durum için kullanılır.
- **Nested if**, iç içe koşullar için; **switch-case**, sabit değer karşılaştırmaları için; **ternary operatör**, basit if-else için kullanılır.
- **Mantıksal operatörler**: `&&` (VE), `||` (VEYA), `!` (DEĞİL).
- **Karşılaştırma operatörleri**: `==`, `!=`, `>`, `<`, `>=`, `<=`.
- Mantıksal operatörlerin öncelik sırası önemlidir; parantez kullanımı okunabilirliği artırır.
- C++ dilinde koşul yapıları `if`, `else if`, `else`, `switch` anahtar kelimeleriyle yazılır.
- Sık yapılan hatalardan kaçınmak için `=` ile `==` ayrımına dikkat edilmelidir.
- Bu bölümde 15 farklı karar problemi C++ diliyle çözülmüştür: pozitif/negatif, tek/çift, en büyük sayı, not durumu, harf notu, artık yıl, hesap makinesi, şifre kontrolü, üçgen türü, giriş doğrulama, ehliyet durumu, VKİ, kullanıcı girişi, sayı sıralama ve asal sayı kontrolü.

---

9. DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Koşul yapıları nedir? Neden kullanılır?
2. `if`, `if-else` ve `if-else if-else` yapılarını örneklerle açıklayınız.
3. `Nested if` nedir? Bir örnekle gösteriniz.
4. `switch-case` yapısını açıklayınız. `break` komutunun görevini belirtiniz.
5. Ternary operatör nedir? Bir örnekle gösteriniz.
6. Mantıksal operatörleri (`&&`, `||`, `!`) doğruluk tablolarıyla açıklayınız.
7. Karşılaştırma operatörlerini listeleyiniz.
8. Mantıksal operatörlerin öncelik sırasını yazınız.
9. `=` ile `==` arasındaki farkı örnekle açıklayınız.
10. Kullanıcıdan alınan bir sayının 0-100 arasında olup olmadığını kontrol eden C++ programını yazınız.
11. Kullanıcıdan alınan üç sayıdan en küçüğünü bulan C++ programını yazınız.
12. Kullanıcıdan alınan bir karakterin sesli harf olup olmadığını kontrol eden C++ programını yazınız.
13. Bir üçgenin kenar uzunluklarına göre dik üçgen olup olmadığını kontrol eden C++ programını yazınız. (Pisagor: $a^2 + b^2 = c^2$)
14. Kullanıcıdan alınan yaşa göre "Çocuk" (0-12), "Genç" (13-17), "Yetişkin" (18-64), "Yaşlı" (65+) sınıflandırması yapan C++ programını yazınız.
15. Bir sayının 3'e ve 5'e tam bölünüp bölünmediğini kontrol eden C++ programını yazınız.
